Przykładowe zadania

1. Udowodnić, że z warunku $P(B|A) = P(B|A^c)$ wynika niezależność zdarzeń.

2. Udowodnić, że jeżeli zdarzenia A i B są niezależne, to również niezależne są zdarzenia A i B^c.

3. Niech A i B są zdarzeniami losowymi. Wykazać, że dla dowolnych zdarzeń losowych zachodzi związek:

$$P(A) + P(A^c \cap B) = P(B) + P(A \cap B^c).$$

4. Zdarzenie A i B pociąga zajście zdarzenia C. Proszę udowodnić, że

$$P(A) + P(B) - P(C) \leq 1.$$

5. Dwaj strzelcy oddali po jednym strzale. Prawdopodobieństwo trafienia do tarczy dla pierwszego strzelca wynosi 0.7, a dla drugiego 0.6. Obliczyć prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden pocisk trafił do tarczy.

6. Badaniom podano przyczyny nagłych, niezawinionych zgonów, które miały miejsca w zachodnich rejonach Paryża. Skupiono się na zgonach, które nastąpiły w przeciągu 24 od pojawienia się pierwszych objawów.

	u. sercowo-naczyniowy	u. nerwowy	u. oddechowy	inne	razem
kobiety	89	27	29	19	164
mężczyźni	264	38	36	21	359
razem	353	65	65	40	523

   Losowo wybrano kartę jednego, zmarłego pacjenta.

   (a) Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jest to karta kobiety?

   (b) Wiedząc, że powodem zgonu były przyczyny nieokreslone jakie jest prawdopodobieństwo tego, że pacjentką była kobieta?

   (c) Wiedząc, że pacjentką była kobieta jakie jest prawdopodobieństwo tego, że doszło do niewydolności układu sercowo-naczyniowego?

   (d) Wiedząc, że powodem zgonu była niewydolność układu neurologicznego lub oddechowego, jakie jest prawdopodobieństwo, że pacjentem był mężczyzna?

7. Do uczelnianych eliminacji sportowych wybrano z pierwszego roku 4 studentów, z drugiego - 6 studentów, a z trzeciego - 5 studentów. Prawdopodobieństwo, że student pierwszego roku zakwalifikuje się do drużyny uczelnianej jest równe 0.9. Dla studentów drugiego i trzeciego roku prawdopodobieństwa te są odpowiednio równe: 0.7 i 0.8. Na chybił trafił wybrany student w wyniki eliminacji dostał się do drużyny uczelnianej. Z którego roku najprawdopodobniej jest ten student?

8. Otrzymano trzy partie zaciskarek po 20 sztuk. Liczby standardowych zaciskarek w pierwszej, drugiej i trzeciej partii są odpowiednio równe 20, 15, 10. Z losowo wybranej partii wyciągnięto na chybił trafił zaciskarkę, która po sprawdzeniu okazała się standardowa. Po odłożeniu zaciskarki ponownie losowo wyciągnięto zaciskarkę z tej samej partii, która także okazała się standardowa. Proszę wyznaczyć prawdopodobieństwo tego, że zaciskarki były wyciągnięte z trzeciej partii.